

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Instrukcja konfiguracji odbiornika publicznego IoT Feed

Wersja 0.1 · 8 września 2026 r. · AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Odbiór komend z **alarm.soia.info** przez HTTPS. Konfiguracja dla całego kraju, z przykładem syreny w Białymstoku.

Zakres: przygotowanie łączności IP, adresu feedu, zaufanego klucza, kodu TERC, obsługiwanych komend i trwałego stanu odbiornika; sprawdzenia przed dopuszczeniem do pracy.

Stan publicznego API sprawdzony 8 września 2026 r.: profil 0.1, słownik 2026.1, środowisko [production](#). Obsługiwane są ogłoszenie alarmu i techniczne anulowanie oczekującego uruchomienia. Publiczny profil nie udostępnia komendy dźwiękowego odwołania alarmu.

Wynik pracy instalatora: karta konfiguracji, zapis nastaw i wynik sprawdzenia klienta. Odczyt feedu i poprawny podpis nie są potwierdzeniem emisji przez syrenę.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.1

08.09.2026

CAŁY KRAJ / IoT

1. Przeznaczenie i sposób działania

Instrukcja jest przeznaczona dla koordynatorów, instalatorów oraz dostawców oprogramowania odbiorników, które pobierają publiczny IoT Feed i lokalnie kwalifikują komendy do wykonania. Obowiązuje wspólny sposób konfiguracji; teren i mapa wyjść wynikają z karty konkretnego obiektu.

Przepływ: publikacja komendy w centrali → publiczny feed HTTPS → pobranie przez urządzenie → weryfikacja podpisu i ważności → dopasowanie TERC → kontrola historii → lokalne wykonanie.

Urządzenie samo rozpoczyna połączenie do serwera. Dla publicznego odczytu nie są wymagane konto operatora, token API ani rejestracja AWS. Potwierdzono dostęp do wskazanych tras bez uwierzytelnienia. Publiczny odczyt nie nadaje uprawnień do publikowania lub zmieniania alertów. [S1, S2]

Element rozwiązania	Co trzeba zapewnić
Odbiornik	Program zgodny z kontraktem, autostart, kontrola czasu, podpisu i historii
Łączność	DNS i wychodzące HTTPS do alarm.soia.info , z właściwą weryfikacją TLS
Zaufanie	Zatwierdzony klucz publiczny Ed25519 i powiązanie jego odcisku z kid
Teren	Jeden pełny kod TERC gminy dla opisywanego toru wykonawczego
Syrena	Udokumentowane przypisanie znanej funkcji do lokalnego interfejsu
Dowód	Log kwalifikacji i wyniku; osobno próba rzeczywistego toru syreny

Sam modem LTE albo możliwość otwarcia strony internetowej nie oznaczają, że urządzenie umie weryfikować feed i obsłużyć komendy. Dostawca wskazuje program, jego wersję i sposób wprowadzania konfiguracji. Dla SS100 stosuje się aplikację przewidzianą przez KG PSP; instrukcja nie potwierdza jej obecności na dostarczonych urządzeniach.

Odbiornik publicznego feedu nie wysyła ACK, telemetrii ani wyniku działania pod [/api/v1/iot/*](#). Profil opisuje kierunek [one-way](#) i brak dowodu wykonania. SMS, MQTT oraz zarządzanie urządzeniem pozostają odrębnymi funkcjami. Ich brak nie uniemożliwia samego publicznego odczytu HTTPS.

Zaczynać od trybu obserwacji z wyłączonym sterowaniem wyjściami. Przejście do wykonania wymaga potwierdzonej konfiguracji i odbioru odpowiednich funkcji. Sposób uzgodnienia próby syreny wynika z procedury właściwej jednostki.

W trybie obserwacji zapisywać wynik kwalifikacji, bez oznaczania komendy jako rzeczywiście wykonanej. Pierwszą inicjalizację trwałego stanu przeprowadza uprawniona obsługa. Utraty historii po awarii nie wolno automatycznie traktować jako pierwszej instalacji.

2. Adresy i parametry publicznego API

Podstawowy adres komend:

<https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed>

Ścieżka pod https://alarm.soia.info	Zastosowanie
/api/v1/iot/feed	Podpisana lista komend i okno zdarzeń
/api/v1/iot/profile	Nazwa i wersja profilu, kierunek, klasy i kody sygnałów
/api/v1/iot/dictionaries	Wersja słownika i obsługiwane kody
/api/v1/iot/public-key	Bieżący i poprzednie klucze publiczne wraz z odciskami
/api/v1/iot/public-key.pem	Materiał PEM; dostępność trasy potwierdzona w kodzie [S2]

Odczyt wykonywać metodą GET, z nagłówkiem `Accept: application/json` dla odpowiedzi JSON. Klient obsługuje kompresję odpowiedzi oraz warunkowe pobrania opisane w sekcji 6.

Nie dopisywać ?teryt=2061011 jako filtra wykonawczego. Publiczny feed jest wspólny, a kwalifikację obszaru wykonuje odbiornik. Portal, lista publicznych alertów i [/api/public/feed.json](#) nie zastępują tego kontraktu.

Stan zaobserwowany 8 września 2026 r., 22:07 CEST

Parametr	Wartość
profile	PL-CAP-DIST-IOT
profileVersion	0.1
dictionaryVersion	2026.1
environment	production
targetDeviceClass	SIREN_CONTROLLER
Podpis	Ed25519; kid=plcap-iot-soia-2026-02
Status odczytanych tras JSON	HTTP 200
Zawartość próbki feedu	<code>activeCommands=[], eventWindow=[]</code>

Są to dane zaobserwowane w określonym czasie, nie obietnica niezmienności usługi. Przed uruchomieniem potwierdzić wersje obsługiwane przez aplikację. Nowej wartości zwróconej przez serwer nie dopisuje się automatycznie do listy akceptowanych wersji.

Obserwacja pustego feedu potwierdza dostępność odpowiedzi, nie gotowość wykonania alarmu. W ramach przygotowania instrukcji nie publikowano komend testowych ani operacyjnych.

3. Przygotowanie urządzenia i łączności

3.1. Sieć przewodowa lub komórkowa

Wybrać drogę IP dostępną dla programu odbiornika: Ethernet albo transmisję danych przez modem. Dopuszczalność karty Orange KG PSP, Plus, T-Mobile lub innego operatora wynika z jej usługi, zgodności modemu i rzeczywistego dostępu do feedu.

Dla LTE potrzebna jest transmisja danych. Działające SMS nie potwierdzają dostępu HTTPS. APN ustawić według usługi danej karty. Prywatny APN KG PSP może wymagać udostępnienia drogi do publicznej domeny; nie zakładać, że sama rejestracja w zamkniętej sieci zapewnia internet.

Sprawdzić rozwiązywanie nazwy DNS, wychodzący port TCP 443, magazyn zaufanych certyfikatów i działanie HTTPS z procesu lub kontenera, który będzie pobierał feed. Pozytywny test na laptopie instalatora nie zastępuje próby z aplikacji urządzenia.

Nie przypinać adresu IP uzyskanego jednorazowo z DNS ani nie przekierowywać portu do urządzenia. Weryfikacja TLS ma obejmować nazwę `alarm.soia.info`. Nie wyłączać jej przez opcję pomijającą kontrolę certyfikatu.

3.2. Czas, pamięć i start usługi

Ustawienie	Wymagany rezultat
Zegar i źródło czasu	Program zna aktualny czas oraz potrafi wykryć utratę jego wiarygodności
Pomiar czasu trwania	Zmiana zegara kalendarzowego nie wydłuża działania sygnału
Trwały wolumin lub pamięć	Historia komend, sekwencja i stan wykonania przetrwają restart
Autostart	Odbiornik wraca po restarcie; nie odtwarza automatycznie starego alarmu
Diagnostyka	Osobne stany sieci, podpisu, czasu, TERC i lokalnego wykonania

Daty w feedzie należy odczytywać jako znaczniki czasu z podaną strefą. W próbce użyto UTC z końcówką `Z`; nie dopisywać do nich ręcznie przesunięcia czasu polskiego. Brak wiarygodnego czasu blokuje nowe wykonania zależne od okna ważności.

3.3. Próba samego odczytu

Poniższe polecenie jedynie pobiera JSON; nie zawiera sterowania urządzeniem:

```
curl --fail-with-body --compressed --max-time 10 \  
-H 'Accept: application/json' \  
'https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed'
```

Po odczycie sprawdzić HTTP, profil i podpis w programie odbiornika. Wyświetlenie tekstu JSON w terminalu nie wykonuje tych kontroli.

4. TERC i przykład Białegostoku

W opisywanym wariantcie jeden niepodzielny tor syreny otrzymuje **jeden siedmiocyfrowy kod TERC gminy**. Brak kodu lub kod błędny oznaczają błąd konfiguracji, a nie wyłączenie filtra obszaru. Przyjęto zakres zgodny z wymaganiami SS100 v0.2. Obsługa wielu terenów wymaga osobnego określenia torów i reguł pokrycia. [S3, S4]

Pole	Wartość przykładowa
Miejscowość / jednostka	Białystok / KM PSP Białystok
Województwo	podlaskie
TERC odbiornika	2061011 — gmina miejska Białystok
TERYT powiatu w ewidencji	2061 — miasto na prawach powiatu
Sektor / rejon ewidencyjny	SYRENA / 2109 KANONIER

Do pola `deviceTeryt` lub jego odpowiednika wpisać **2061011**, nie **2061**, numer rejonu **2109**, nazwę sektora ani numer telefonu. Przechowywać kod jako tekst, z zachowaniem wszystkich cyfr, także zer na początku kodów innych jednostek.

Co kwalifikuje ten odbiornik

Geokod komendy	Obszar	Wynik kwalifikacji terytorialnej
TERC 2061011	Białystok	Tak: zgodność dokładna
TERC 2061	Miasto Białystok na poziomie powiatu	Tak: obszar nadrzędny
TERC 20	Województwo podlaskie	Tak: obszar nadrzędny
PL w rozpoznawanym geokodzie	Kraj	Tak
TERC 2002	Powiat białostocki	Nie: inna jednostka niż miasto Białystok
Niepełne 206101	Brak cyfry rodzaju gminy	Nie
SIMC o wartości 2061011	Inny rodzaj identyfikatora	Nie: wartość nie jest kodem TERC

„Tak” oznacza wyłącznie dopasowanie terenu. Pozostałe kontrole nadal obowiązują. Dopasowywać `PL-TERYT:TERC-GMI`, `PL-TERYT:TERC-POW`, `PL-TERYT:TERC-WOJ` i obsługiwane historyczne `TERYT`. Nie zastępować ich opisem tekstowym, współrzędnymi punktu ani `SIMC/ULIC`.

Obszar komendy ma obejmować teren odbiornika. Dla części gmin miejsko-wiejskich rodzaj 3 obejmuje własne części 4 i 5, lecz część miejska 4 nie obejmuje wiejskiej 5. Nie porównywać wyłącznie pierwszych sześciu cyfr.

5. Klucz publiczny i weryfikacja podpisu

Podpis potwierdza integralność feedu względem zaufanego klucza. Odbiornik potrzebuje **klucza publicznego**, nigdy klucza prywatnego serwera. Certyfikat HTTPS i klucz podpisu Ed25519 pełnią odrębne funkcje.

1. Pobrać materiał z `/api/v1/iot/public-key` lub uzyskać go od administratora.
2. Potwierdzić przypisanie domeny, środowiska, `kid` i odcisku przez uprawnionego administratora, niezależnie od samej pobranej odpowiedzi.
3. Zapisać lokalną mapę `kid` → **klucz publiczny** w konfiguracji odbiornika.
4. Włączyć odmowę wykonania przy nieznanym `kid`, błędnym podpisie lub nieobsługiwanej wersji.
5. Zarejestrować źródło zatwierdzenia klucza i procedurę jego zmiany.

Parametry zaobserwowane podczas opracowania

Pole	Wartość
<code>signature.alg</code>	Ed25519
<code>signature.kid</code>	plcap-iot-soia-2026-02
<code>signature.signedFields</code>	Dokładnie ["feed-without-signature"]
Kodowanie podpisu	base64url
Odcisk SHA-256 klucza — część 1	cdbba8255dcef3885912d6b711a56d574
Odcisk SHA-256 klucza — część 2	63ecbece9cc6af00e0381dd19a7e014

Pełny odcisk powstaje przez połączenie obu części **bez spacji**. Liczy się go z bajtów klucza publicznego w formacie SPKI DER, nie z tekstowego pliku PEM. Powyższy zapis jest obserwacją publicznej odpowiedzi; nie zastępuje zatwierdzenia kotwicy zaufania przez administratora.

Co obejmuje podpis

Usunąć wyłącznie główne pole `signature`, a następnie odtworzyć kanoniczny JSON zgodnie z implementacją CAP_ALERT: klucze każdego obiektu uporządkowane, kolejność tablic zachowana, kodowanie UTF-8. Weryfikować cały taki dokument, łącznie z `activeCommands` i `eventWindow`. Nie podpisuje się samych komend ani tekstu JSON po dowolnym formatowaniu. [S2]

Zgodność implementacji sprawdzić na wzorcu golden vector. Obliczenia JSON i liczb muszą odtwarzać bajty wzorca; dowolne ustawienie „sortuj klucze” w innej bibliotece nie jest jeszcze dowodem zgodności. Klucz demo pozostaje wyłącznie w teście weryfikatora.

Przy rotacji klucza nowe dane wprowadza uprawniona obsługa. Odbiornik nie dodaje sam nieznanego klucza z internetu tylko po to, aby przyjąć feed. Harmonogram dopuszczenia i wycofania kluczy oraz wpływ zmiany na urządzenie zapisać w karcie.

6. Harmonogram pobierania i odpowiedzi HTTP

Normalny okres pobierania: 30 sekund między początkami zapytań. Jest to ustawienie przyjęte dla tego opracowania i wcześniejszych wymagań SS100. Nie dodawać kolejnych 30 sekund dopiero po zakończeniu poprzedniego żądania.

Poszczególnym urządzeniom nadać rozłożone fazy harmonogramu, aby nie wykonywały wszystkich pobrań równocześnie. Po uzyskaniu sieci i wiarygodnego czasu pierwsze pobranie wykonać w ciągu 30 sekund. Nie tworzyć nakładających się żądań do tego samego feedu. Proponowany timeout wynosi 10 s; wartość wpisać do karty.

Odpowiedź lub zdarzenie	Zachowanie odbiornika
HTTP 200 i poprawny JSON	Przejsć pełną weryfikację; dopiero potem zaakceptować stan
HTTP 304	Brak nowej treści; nie wykonywać ponownie komend i nie przedłużać ważności poprzedniej kopii
HTTP 429	Honorować Retry-After ; powrócić do normalnego okresu po ustaniu ograniczenia
HTTP 503 lub inny błąd 5xx	Ograniczone ponawianie z rozłożeniem w czasie; jawny błąd kanału
HTTP 406	Sprawdzić nagłówek Accept i zgodność oczekiwanego formatu
HTTP 401/403, strona logowania lub HTML	Błąd dostępu/konfiguracji; nie interpretować odpowiedzi jako pustego feedu
Timeout, DNS lub błąd TLS	Brak nowych wykonań z tej odpowiedzi; diagnostyka i kontrolowane ponawianie

Po zaakceptowaniu odpowiedzi zachować [ETag](#) i przekazywać go w następnym żądaniu jako [If-None-Match](#). Nie zapisywać nowego ETag z odpowiedzi, której podpis, wersję albo stan odrzucono.

W odczytanej próbce nagłówek zawierał [max-age=5](#), a ważność podpisanej kopii wynosiła 60 s od [generatedAt](#). Nie są to dwa zamienne interwały odpytywania. Klient opiera decyzję na podpisanym [feedExpiresAt](#), a okres 30 s jest jego harmonogramem. Cache może zwracać HTTP 200 mimo braku nowych komend, bo zmieniają się sekwencja i czas wygenerowania.

HTTP 304 ani [CF-Cache-Status: HIT](#) nie odnawiają podpisanej ważności. Gdy zapisany feed już wygasł, stan kanału jest nieświeży; następne planowe pobranie można wykonać bez warunku ETag, nadal zachowując kontrolę najwyższej sekwencji.

Przy awarii proponuje się narastające odstępy ponawiania, np. 30, 60 i 120 s, z niewielkim losowym rozłożeniem. Dla 429 stosować co najmniej wskazane [Retry-After](#). Odstępy awaryjne nie są gwarancją odebrania komendy przed jej wygaśnięciem.

Wspólny adres wyjściowy APN lub NAT może łączyć wiele urządzeń. Powtarzające się 429 zgłosić administratorowi z liczbą odbiorników i logami; nie obchodzić limitu ani nie uruchamiać gwałtownych serii żądań.

7. Czas, historia i decyzja o wykonaniu

Trzy różne okresy

Okres	Znaczenie
Świeżość feedu	Kopia jest nieważna przy <code>now >= feedExpiresAt</code>
Okno komendy	Start dopuszczalny od <code>actionNotBefore</code> do <code>actionNotAfter</code> ; po końcu nie wolno rozpoczynać
Czas sygnału	Dla ogłoszenia alarmu pełne 180 s od rzeczywistego rozpoczęcia; upływ okna startu nie skraca cyklu

W odczytanym kodzie początek okna START wynika z późniejszego z czasów `effectiveAt` i `publishedAt`. Koniec przypada 180 s później, lecz nie później niż wygaśnięcie alertu. Odbiornik używa otrzymanych pól komendy, nie wylicza ich z daty własnego pobrania. [S2]

Przykład: jeśli prawidłowa komenda mieści się w oknie od 12:00:00 do 12:03:00, start o 12:02:59 rozpoczyna pełny cykl, a nie sekundowy impuls. Po 12:03:00 nie wolno rozpoczynać. Kod referencyjny dopuszcza dokładną równość z końcem okna; niepewność zegara i opóźnienie do fizycznego startu trzeba uwzględnić w odbiorze.

Kolejność sprawdzania

1. Sprawdzić transport, kompletność JSON, wymagane pola i akceptowane wersje.
2. Sprawdzić środowisko, czas, rosnącą `sequence` i podpis. Do czasu zakończenia kontroli niczego nie wykonywać ani nie nadpisywać stanu zaufanego.
3. Rozpatrywać tylko `activeCommands`; sprawdzić klasę, `capStatus=Actual`, dla START także `state=Published`, znaną parę typu i kodu, teren oraz okno komendy.
4. Sprawdzić `iotCommandId` i dotychczasowy stan lokalnej obsługi.
5. Trwale zarejestrować decyzję przed próbą sterowania; wykonać tylko dopuszczoną funkcję i zapisać rzeczywisty wynik.

Komendy z przyszłym początkiem nie oznaczać jako wykonanej ani ostatecznie przeterminowanej. Można ją ponownie ocenić po nadejściu właściwego czasu w świeżym, zweryfikowanym feedzie. Sam timer lub stara kopia nie mogą obejść kontroli ważności.

Stan trwały i restart

Zachować `lastSequence`, odpowiadający mu `lastEtag`, historię ID komend, decyzje i wyniki, także niepewne. Zapis feedu i decyzji musi być spójny; restart nie może pozostawić nowej sekwencji przy utraconej historii. Ta sama komenda może wracać z wyższą sekwencją feedu — nadal ma być obsługiwana bez ponownego wyzwolenia.

Stara lub równa sekwencja jest odrzucana. Nie zerować jej przy aktualizacji, rotacji klucza ani czyszczeniu historii. Utrata wiarygodnego stanu wymaga odtworzenia przez uprawnioną obsługę. Niepewny skutek przerwanej próby oznacza wynik nieznany, bez automatycznej ponownej emisji.

Historia ID obejmuje co najmniej najpóźniejsze `feedExpiresAt`, `actionNotAfter` i `eventWindow.expiresAt` powiększone o 24 h. Ten okres nie jest terminem zerowania najwyższej sekwencji. [S3, S4]

8. Komendy i lokalna funkcja syreny

Para typu i kodu w profilu 0.1	Zachowanie
START + SIREN_ALARM_MODULATED_3M	Ogłoszenie alarmu: modulowany sygnał przez 180 s, po spełnieniu warunków kwalifikacji
CANCEL_PENDING + SIREN_CANCEL_PENDING	Anulowanie wyłącznie wskazanej, znanej lokalnie akcji oczekującej
Nieznana para typu i kodu	Brak wykonania; zapis przyczyny

CANCEL_PENDING nie uruchamia dźwięku odwołania i nie oznacza zatrzymania trwającego sygnału. Dotyczy ID z `replacesCommandIds`. Wskazanie nieznanego ID jest bezskutkowe; nie wolno z niego tworzyć zaległego START ani samodzielnie odtwarzać polecenia z `capReferences`.

Aktualny publiczny słownik nie zawiera `SIREN_ALL_CLEAR_CONTINUOUS_3M`. Projekt rozbudowy opisany w `Rzobudowa.md` nie jest dowodem dostępności tej funkcji. Nie włączać jej przez samą zmianę numeru profilu na 0.2 ani przez mapowanie `SIREN_CANCEL_PENDING` na SMS-owe *3. [S1, S2, S5]

Zasady uruchamiania

Sam alert P1, jego opis, zniknięcie z listy, pusty feed i upływ ważności nie są poleceniami. Odbiornik wykonuje jawną komendę, nie odtwarza decyzji centrali na podstawie tekstu ostrzeżenia. `eventWindow` służy korelacji i diagnostyce, a nie wykonywaniu zdarzeń historycznych.

Kod serwera może wygenerować nowy START również dla Update spełniającego wymagania publikacji syrenowej. Nie zakładać, że każda aktualizacja jest bezgłośna, ani że każda musi wywołać alarm. Rozstrzyga jawna komenda i jej ID. [S2]

Mapa po stronie urządzenia

Instalator wskazuje lokalną operację realizującą `SIREN_ALARM_MODULATED_3M`, interfejs syreny, sposób wytworzenia sygnału, dowód startu i zakończenia. Dla wariantu audio opisuje zasób dźwiękowy, kanał, poziom i sterowanie PTT według osobnej karty instalacyjnej. Cykl sygnału i aktywacja PTT mogą mieć różne czasy przygotowania i zakończenia.

Mechanizm zakończenia ma działać także przy awarii procesu pobierającego feed. Brak łączności nie wyzwala nowego alarmu, a restart nie wznawia starego. Dwie niezależne funkcje nie mogą jednocześnie przejmować tego samego wyjścia bez określonej reguły rozstrzygania.

Jeżeli urządzenie ma także SMS, potrzebna jest uzgodniona korelacja operacji między kanałami. Profil 0.1 nie dostarcza automatycznie wspólnej, trwałej rewizji zdarzenia dla obu transportów. `commandSequence` w aktualnym kodzie jest sekwencją feedu; nie wolno traktować jej jako kolejności SMS względem IoT. [S2, S4]

9. Przykład konfiguracji odbiornika w Białymstoku

Poniższa tabela jest wzorem wartości i ról, nie plikiem do bezpośredniego importu do dowolnego urządzenia. Nazwy pól należy odwzorować na udokumentowane ustawienia zainstalowanej aplikacji.

Parametr	Przykład / wartość do wpisania
Obiekt / miejscowość	KM PSP Białystok / Białystok
ID ewidencyjne	000001-01-2061 — przykład; właściwy numer nadaje ewidencja
Adres feedu	https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed
Metoda / Accept	GET / application/json
Oczekiwany profil	PL-CAP-DIST-IOT
Akceptowana wersja profilu / słownika	0.1 / 2026.1, po potwierdzeniu zgodności klienta
Oczekiwane środowisko	production
Klasa urządzenia	SIREN_CONTROLLER
TERC toru wykonawczego	2061011
Harmonogram / timeout	30 s / proponowane 10 s
Faza harmonogramu	Indywidualnie ustalona lub losowana, bez wydłużania okresu
Zaufany kid	plcap-iot-soia-2026-02 — po zatwierdzeniu odcisku
Klucz publiczny	Materiał zgodny z zatwierdzonym odciskiem z sekcji 5
Stan trwały	Wskazany wolumin/baza: sekwencja, ETag, historia i wyniki
Początkowy tryb pracy	Obserwacja; sterowanie wyjściami wyłączone
START	Zatwierdzona lokalna funkcja alarmu modulowanego 180 s
CANCEL_PENDING	Usunięcie wskazanej akcji oczekującej, bez sygnału odwołania

Kolejność uruchomienia

1. Potwierdzić urządzenie, program, sieć i właściwy TERC; odczytać konfigurację zastaną.
2. Wprowadzić zatwierdzony materiał publiczny i wersje kontraktu.
3. W trybie obserwacji sprawdzić prawdziwe pobrania, podpis i świeżość.
4. Na odizolowanych danych sprawdzić dopasowanie terenu, czas, duplikaty i odmowy.
5. Zweryfikować lokalną funkcję syreny w uzgodnionych warunkach i zapisać wyniki.
6. Włączyć wykonanie dopiero po przyjęciu właściwego zakresu konfiguracji.

Zmiana Orange na Plus lub T-Mobile zmienia drogę transmisji i ewentualny APN. Nie zmienia adresu feedu, klucza centrali, TERC ani znaczenia komend. Po takiej zmianie ponownie sprawdzić DNS, HTTPS, czas i pobieranie z procesu odbiornika.

10. Sprawdzenia przed przyjęciem konfiguracji

Próby nie wymagają publikowania alarmów w działającym systemie. Testy podpisu i logiki prowadzi się na odizolowanym stanowisku. Próba rzeczywistej syreny jest osobnym, uzgodnionym etapem. Kluczy demo nie dodaje się do zaufanej konfiguracji operacyjnej.

ID	Próba	Wymagany rezultat
IOT-01	Pobranie z procesu odbiornika	Prawidłowe DNS, HTTPS, JSON, profil i środowisko
IOT-02	Golden vector i zmodyfikowane dane	Poprawny wzorzec przyjęty; zmiana podpisanych pól, algorytmu lub zakresu podpisu odrzucona
IOT-03	Obcy klucz, wersja lub środowisko	Brak wykonania i jawna przyczyna
IOT-04	Białystok: gmina, powiat, województwo, PL; obcy teren i SIMC	Kwalifikacja zgodna z sekcją 4; brak kodu urządzenia blokuje wykonanie
IOT-05	Co najmniej 10 pobrań w normalnej pracy	Początki co 30 s; brak nakładających się żądań
IOT-06	304, 429, 503, timeout i wygasły feed	Reakcje z sekcji 6; brak odnowienia starej ważności
IOT-07	Przyszły start, granica okna i czas po końcu	Brak przedwczesnego i spóźnionego startu; przyszła komenda może być ponownie oceniona
IOT-08	Ten sam ID, nowszy feed, restart i przerwany zapis	Brak drugiej próby; zachowany stan; niepewny wynik nie jest sukcesem
IOT-09	Stara/równa sekwencja i utrata historii	Odmowa; brak automatycznego wyzerowania ochrony
IOT-10	CANCEL_PENDING: znany oczekujący, nieznany, rozpoczęty	Anulowanie tylko oczekującego; brak dźwięku odwołania i nowego START
IOT-11	Znana komenda na lokalnym torze; awaria procesu	Właściwy sygnał, pełny cykl lub jawny błąd; potwierdzone zakończenie
IOT-12	Zmiana konfiguracji, sieci i aktualizacja	Zachowana historia; brak samoczynnej emisji; ponowne sprawdzenie właściwych funkcji

Wyniki oznaczać: **pozytywny**, **negatywny**, **nie wykonano**. Dla każdego wyniku wskazać dowód, datę, wersję klienta i osobę sprawdzającą. Dane referencyjne potwierdzają logikę programu, a nie działanie wyjść urządzenia.

Przy pomiarze czasu rozróżnić publikację, pobranie, decyzję klienta i rzeczywisty start. Okres 30 s nie jest gwarancją uruchomienia syreny w 30 s od publikacji. Wyższe opóźnienia lub niepewność czasu należy wykazać w raporcie.

11. Diagnostyka i utrzymanie

Objaw	Co sprawdzić
Brak HTTP 200	DNS, usługę danych/APN, dostęp wychodzący, zegar i TLS; próbę z właściwego procesu
Jest JSON, klient odmawia	Profil, słownik, środowisko, kid , podpis, czas i sekwencję
Feed pusty	To może być poprawny stan; nie tworzyć na tej podstawie odwołania
Jest alert na portalu, brak komendy	Lista informacyjna i komendy mają różne warunki publikacji; sprawdzić activeCommands
Jest komenda, syrena nie startuje	Tryb obserwacji, klasę, Actual, TERC, okno, historię ID i lokalny wynik sterowania
Wielokrotne HTTP 200 dla tego samego alarmu	Porównać iotCommandId ; nowy ETag lub sekwencja nie oznaczają nowej operacji
304 przy wygasłej kopii	Nie przedłużać ważności; sprawdzić kolejne pobranie i kontrolę cache
Dużo 429	Retry-After, harmonogram oraz liczbę urządzeń za wspólnym adresem wyjściowym
Nieznany kid	Uzgodnienie i wdrożenie zatwierdzonej rotacji; nie wyłączać podpisu
Po restarcie stan jest nieznany	Historię, spójność zapisu i skutek wcześniejszej próby; nie ponawiać automatycznie alarmu

Minimalny zapis diagnostyczny

Zapisać: czas pobrania, wynik HTTP, ETag, [generatedAt](#), [feedExpiresAt](#), [sequence](#), wersje, [kid](#), wynik podpisu, własny TERC, ID komendy, decyzję i przyczynę oraz stan lokalnego wykonania. Dziennik ma rozróżniać „brak właściwej komendy”, „błąd odbioru” i „błąd sterowania”.

Nie wysyłać dziennika ani ACK pod adres feedu. Jeżeli obiekt używa odrębnego zarządzania lub telemetrii, adres i uprawnienia tej usługi opisuje osobna konfiguracja.

Aktualizacje i odtwarzanie

Zmiana klucza, słownika lub programu wymaga oceny zgodności i kontrolowanego sprawdzenia. Zachować historię oraz najwyższą zaakceptowaną sekwencję. Przy odtwarzaniu z kopii ustalić, czy nie cofa ona stanu ochrony przed ponownym wykonaniem.

Przy zmianie TERC sprawdzić ewidencję obiektu i wpływ na lokalną historię. Nie zwiększać obszaru do powiatu lub województwa w celu usunięcia problemu z dopasowaniem pojedynczej gminy.

Administrator przechowuje aktualną wersję karty, listę dopuszczonych wersji i kluczy, kopię konfiguracji, raport prób oraz sposób zgłaszania awarii. Zmiana dostępności sieci nie jest powodem do samoczynnego uruchomienia lub odwołania alarmu.

12. Karta konfiguracji — część A

Jedna karta = jeden odbiornik i opisany tor wykonawczy. Wartości wpisuje się na podstawie ewidencji, dokumentacji i odczytu urządzenia. Puste pola nie oznaczają zatwierdzenia.

Identyfikacja	Wartość
Numer karty / wersja / data	
Jednostka / adres / miejsce urządzenia	
ID syreny / model / S/N	
Odbiornik / model / S/N / firmware	
Aplikacja klienta / wersja	
Województwo / powiat / gmina	
TERC toru — siedem cyfr	
Mapa połączeń / wersja	

Łączność i odbiór	Wartość
URL feedu	
Droga IP / operator / usługa / odniesienie do APN	
Odczyt z właściwego procesu / DNS / TLS	
Profil / dopuszczone wersje / słownik	
Oczekiwane środowisko / klasa	
Okres / faza / timeout / ponawianie	
Zegar / źródło czasu / dopuszczalny błąd	
Trwały stan / autostart / retencja	

Materiał zaufania

kid i identyfikator pliku klucza publicznego:

Odcisk SHA-256 SPKI DER:

Potwierdzenie administratora / data / źródło:

Procedura rotacji i odtwarzania stanu:

12. Karta konfiguracji — część B

Numer karty i ID urządzenia:

Funkcje i warunki pracy

Ustawienie	Operacja lokalna / dowód / ograniczenie
START — alarm modulowany 180 s	
CANCEL_PENDING — tylko akcja oczekująca	
Zakończenie po awarii / limit działania	
Tryb obserwacji / przejście do wykonania	
Powiązanie z SMS, jeśli występuje	

Wyniki sprawdzeń

Próba	Wynik / data	Dowód / uwagi
IOT-01: sieć i odczyt		
IOT-02–03: podpis i zaufanie		
IOT-04: TERC		
IOT-05–06: harmonogram i HTTP		
IOT-07: okno komendy		
IOT-08–09: trwałość i sekwencja		
IOT-10: anulowanie oczekującego		
IOT-11: lokalny tor i awarie		
IOT-12: aktualizacja i powrót pracy		

Stan kanału HTTPS:

Stan zgodności klienta:

Stan odbioru lokalnego toru syreny:

Ograniczenia i czynności niewykonane:

Kopia konfiguracji / wersja / miejsce przechowania:

Instalator / data / podpis:

Osoba przyjmująca / decyzja / data:

13. Źródła, obserwacje i granice potwierdzenia

- **S1 — publiczny interfejs alarm.soia.info:** [feed](#), [profil](#), [słowniki](#), [klucze publiczne](#). Odczyt HTTP 8 września 2026 r., 20:07:13 UTC / 22:07:13 CEST. Zapisano odpowiedzi i nagłówki. Klasa SIREN_CONTROLLER, profil 0.1, słownik 2026.1, środowisko production; próbka bez komend.
- **S2 — lokalny kod CAP_ALERT:** `/Users/sq13pl/gh/CAP_ALERT`, HEAD `2afb2d7388c59ad1e42659212d059a2c3818d3c1`. Odczytano `src/domain/iot/feed.ts`, `signature.ts`, `signing-keys.ts`, `client-simulator.ts`, `src/domain/geo/terc-match.ts` oraz trasy `src/app/api/v1/iot/`. Repozytorium pod dawną ścieżką CAP RSO nie było dostępne. Lokalnego HEAD nie utożsamiono z rewizją wdrożenia.
- **S3 — dokumentacja w tym repozytorium:** [docs/standards/iot/reference-client.md](#), [conformance-checklist.md](#), [plcap-iot-signals.yaml](#), [command-timing.md](#) i [golden-vectors/](#). Źródło reguł podpisu, trwałości i kwalifikacji; z uwzględnieniem rozbieżności wymienionych niżej.
- **S4 — WYMAGANIA_SS100_SMS_IOT_FEED_v0.2.md.** Wymagania okresu 30 s, jednego TERC, trwałości sekwencji, stanów niepewnych i lokalnego nadzoru czasu. Określają wymagania, nie potwierdzają wdrożenia klienta.
- **S5 — Rzobudowa.md.** Projekt dodania dźwiękowego odwołania; nie uznano go za funkcję dostępną w obecnym publicznym słowniku.
- **S6 — przykład lokalny:** karta Białegostoku i wykaz sektorów. Wykorzystano identyfikację i przypisanie terytorialne; modelowych wyników nie przeniesiono jako wykonanych prób.

Rozbieżności uwzględnione przy redakcji

Starszy [command-timing.md](#) opisuje początek okna tylko przez `effectiveAt`, brak START dla Update oraz szersze znaczenie Cancel. Aktualny odczyt kodu wskazuje późniejszy z czasów skuteczności/publikacji i dopuszcza kwalifikujące Update; znaczenie CANCEL_PENDING przyjęto z checklisty jako anulowanie akcji oczekującej. Fragmentu pseudokodu odrzucającego przyszłą komendę na stałe nie przeniesiono do instrukcji.

Wzorzec [canonical.json](#) zawiera dwa końcowe znaki LF poza podpisywanym JSON-em. Odtworzony kanoniczny payload jest zgodny z podanym plikiem SHA-256 i podpisem; przy porównywaniu surowego pliku należy rozróżnić te dodatkowe znaki od bajtów podpisu.

Co rzeczywiście sprawdzono

Pobrano cztery publiczne odpowiedzi JSON. Lokalnie zweryfikowano podpis próbki względem opublikowanego klucza oraz jego odcisk. Sprawdzono podpis wzorca demo i odrzucanie kontrolowanych zmian danych. To dowód zgodności kryptograficznej próbek, bez niezależnego zatwierdzenia kotwicy zaufania, prób firmware, wyjść lub syren i bez testu obciążeniowego.

Dowody odczytu i weryfikacji zapisano w [output/zrodla/INSTRUKCJA_IOT_FEED_KRAJ_v0.1/](#). Wymagania w tabeli IOT-01–12 pozostają planem odbioru docelowego urządzenia.